# コンデンサの並列・ 直列接続

**合成静電容量**・ 電荷・ 電圧を
確実に **順番**に 求める

**計算の復習**

**並列**

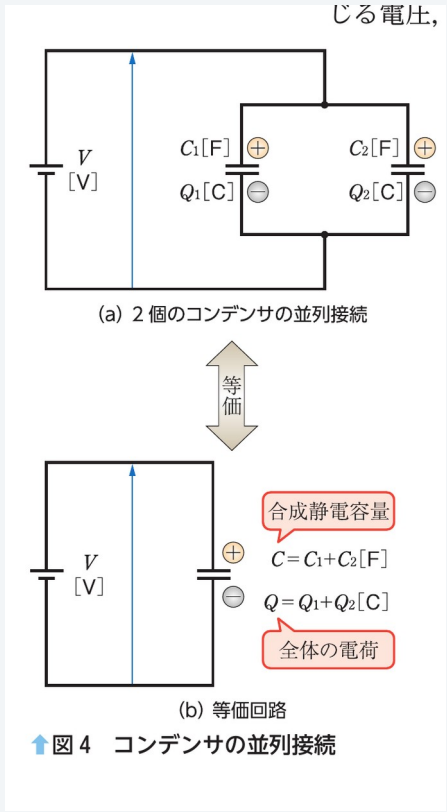



図 4　コンデンサの並列接続

**直列**

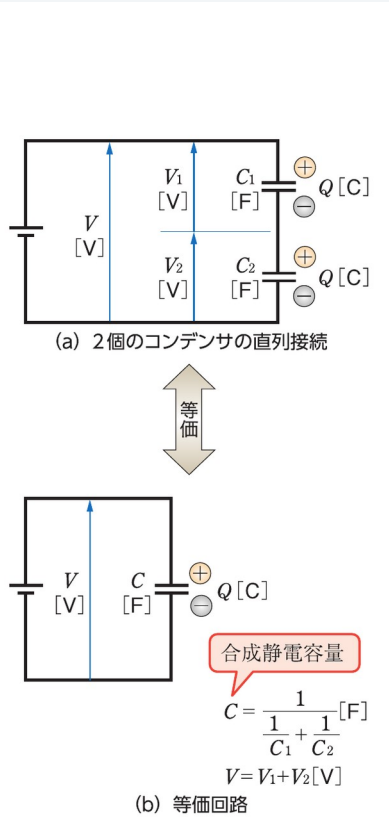



図 6　コンデンサの直列接続

教科書 pp.102-103

学習目標

# 今日できるようになること

1 **見分ける**

並列か直列かを，回路のつながりから見分ける。

2 **式を選ぶ**

合成静電容量の正しい公式を選ぶ。

3 **順番に解く**

C・ Q・ Vを，決まった順番で求める。

**最後に「答えの大きさ」を確認すれば，計算ミスを見つけやすい。**

共通の基本

# すべての計算は Q=CV から始まる

$$Q = C \times V$$

| 電荷 Q | 静電容量 C | 電圧 V |
| --- | --- | --- |
| μC | μF | V |

$$\mu F \times V = \mu C \quad | \quad \mu C / \mu F = V$$

この単位の組合せなら，10^-6 へ直さず計算できる。

全体

# 並列と直列では「同じ量」が違う

| 接続 | 並列接続 | 直列接続 |
| --- | --- | --- |
| **同じ量** | 電圧が同じ<br>$V_1 = V_2 = V$ | 電荷が同じ<br>$Q_1 = Q_2 = Q$ |
| **足す量** | 電荷を足す<br>$Q = Q_1 + Q_2$ | 電圧を足す<br>$V = V_1 + V_2$ |
| **合成容量** | $C = C_1 + C_2$ | $C = C_1C_2 / (C_1 + C_2)$ |
| **大小確認** | 一番大きい容量より 大きい | 一番小さい容量より 小さい |

**まず「何が同じか」を決めると，その後の式が自然に決まる。**

# 並列接続は，すべて同じ 2点につながる

じる電圧，

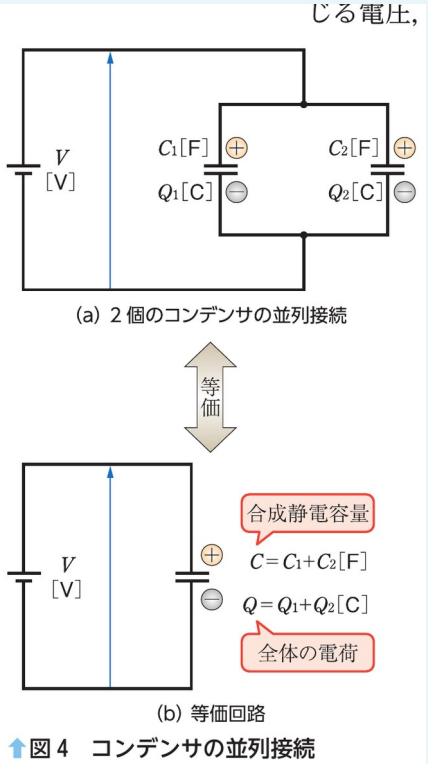



図4　コンデンサの並列接続

## 同じ 電圧

$$V1 = V2 = V$$

## 電荷は 合計

$$Q = Q1 + Q2$$

教科書 p.102

# 並列の合成静電容量は，そのまま足す

$$C = C1 + C2 + C3 + \cdots$$

**なぜ?**　同じ電圧で，たくわえられる電荷が増えるから。

**答えの確認**　合成容量は，どの 1 個よりも大きくなる。

**例:** $3\,\mu F$ と $5\,\mu F \rightarrow 8\,\mu F$

# 例題 4：　1 μ F と　2 μ F を並列に接続する

求めるもの

**合成静電容量** C

**1**　並列なので足す

$$C = C_1 + C_2$$

**2**　数値を代入

$$C = 1 + 2 = 3\ \mu F$$

3 μ F > 2 μ F なので大小確認も OK

教科書 p.102 例題 4

# 問 7：　200 V，　10 μ F と　5 μ F の並列回路

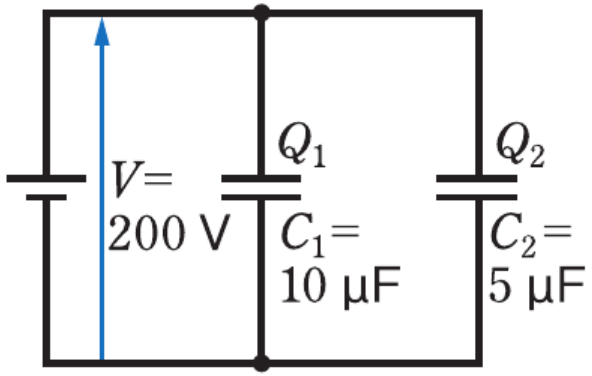



図 5

## まず自分で考える

① Q1 と　Q2
② 回路全体の電荷　Q
③ 合成静電容量　C

使う式：　Q = CV

教科書 p.102 問 7

# 問 7： 各コンデンサの電荷を求める

どちらにも同じ　200 V が加わる

$C1 = 10\ \mu F$

$Q1 = C1V$

$= 10 \times 200$

$= 2000\ \mu C$

$C2 = 5\ \mu F$

$Q2 = C2V$

$= 5 \times 200$

$= 1000\ \mu C$

$\mu F \times V = \mu C$

# 問 7： 全体の電荷と合成静電容量

1 **電荷を足す**

$$Q = Q1 + Q2 = 2000 + 1000 = 3000\ \mu C$$

2 **容量を求める**

$$C = Q / V = 3000 / 200 = 15\ \mu F$$

3 **別の確認**

$$C = C1 + C2 = 10 + 5 = 15\ \mu F$$

**2 通り の計算が一致 → 正しい可能性が高い**

練習

# 並列接続:　3問で確認

**1　合成容量**

4 μ F と 6 μ F を並列接続。合成静電容量 C は?

**2　電荷まで**

2 μ F と 3 μ F を並列接続し 100 V。Q1, Q2, Q, Cは?

**3　同じ 容量**

8 μ F のコンデンサ 3 個を並列接続。合成静電容量 C は?

目安:　3 分。式と単位まで書く。

練習

# 並列接続: 答えと確認

**1** **合成容量** $C = 4 + 6 = 10\ \mu F$

**2** **電荷まで** $Q1=200\ \mu C$, $Q2=300\ \mu C$, $Q=500\ \mu C$, $C=5\ \mu F$

**3** **同じ 容量** $C = 8 \times 3 = 24\ \mu F$

**共通: 合成容量は，いちばん大きい容量より 大きい。**

# 直列接続は，途中で分岐しない

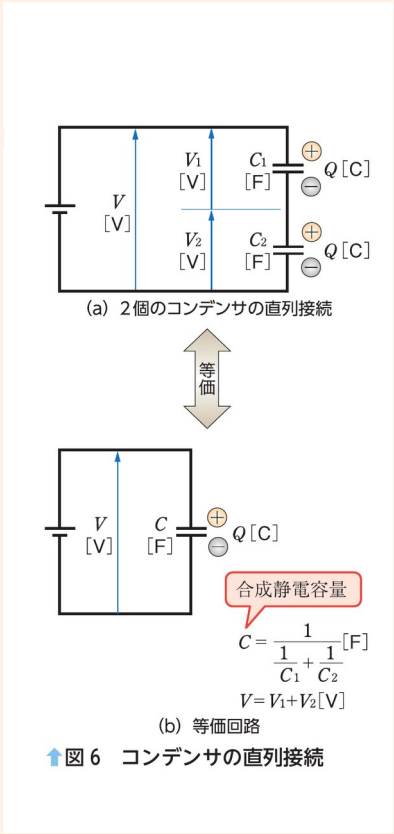



図 6　コンデンサの直列接続

## 電荷は同じ

$$Q1 = Q2 = Q$$

## 電圧は合計

$$V = V1 + V2$$

教科書 p.103

# 2個の直列は「 和分の積」

$$C = \frac{C1 \times C2}{C1 + C2}$$ （ 和分の積）

3個以上は逆数を足す

$$1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + \cdots$$

答えの確認： 合成容量は，いちばん小さい容量より 小さく なる。

# 例題 5：　2μ F と　3μ F を直列に接続する

$$C = \frac{2 \times 3}{2 + 3} = \frac{6}{5} = 1.2\,\mu F$$

1.2μ F<2μ F なので大小確認も OK

直列は元の容量より 小さく なる

教科書 p.104 例題 5

# 直列の電圧は，容量が小さいほど大きい

同じ 電荷 $Q$ なら

$V = Q/C$

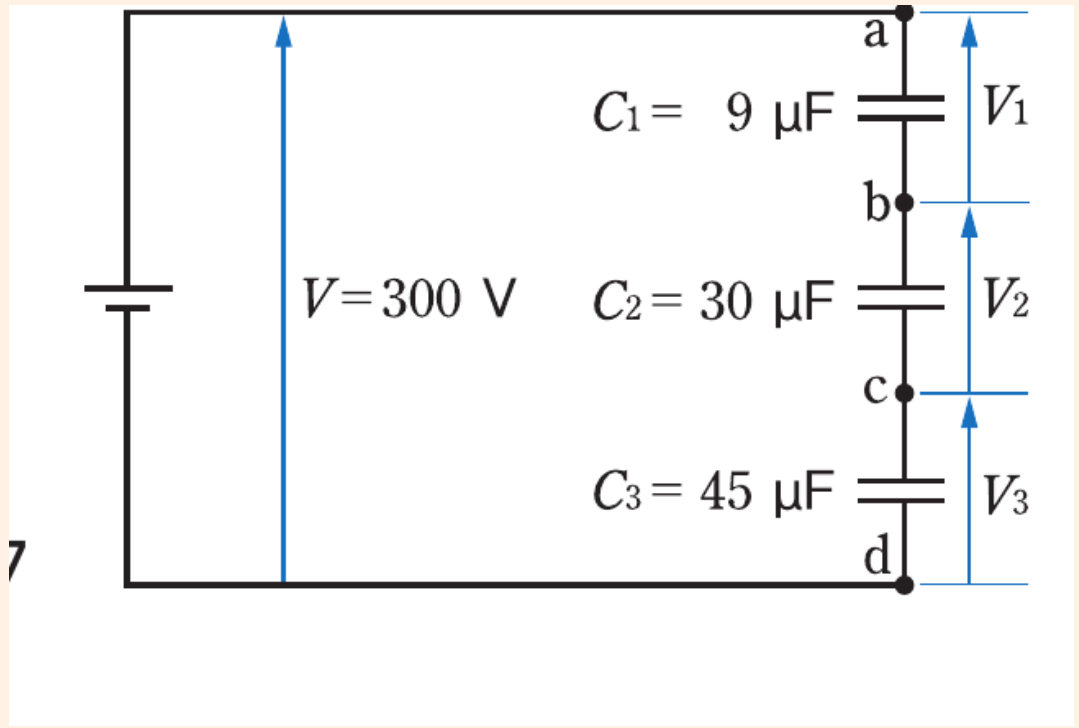
$$V1 : V2 = \frac{1}{2} : \frac{1}{3} = 3 : 2$$

$2\,\mu F$ → 電圧は 3こ分

$3\,\mu F$ → 電圧は 2こ分

小さい容量ほど大きな電圧を受け持つ

# 問 8：　9 μ F,　30 μ F,　45 μ F の直列回路




## 解く 順番

① **合成静電容量** C
② 全体の電荷 *Q*
③ 各電圧 *V1*，　*V2*，　*V3*

**直列は　C → *Q* → V**

教科書 p.*104* 問 8

# 問 8：まず C，次に Q を求める

**1** **合成静電容量**

$$1/C = 1/9 + 1/30 + 1/45$$

$$= 10/90 + 3/90 + 2/90 = 15/90 = 1/6$$

$$C = 6\ \mu F$$

**2** **全体の電荷**

$$Q = CV = 6\ \mu F \times 300\ V = 1800\ \mu C$$

$6\ \mu F < 9\ \mu F$ なので大小確認も OK

# 問 8：同じ電荷 1800 μC から各電圧へ

$C_1 = 9\ \mu F$

$V_1 = Q/C_1$

$= 1800/9$

$= 200\ V$

$C_2 = 30\ \mu F$

$V_2 = Q/C_2$

$= 1800/30$

$= 60\ V$

$C_3 = 45\ \mu F$

$V_3 = Q/C_3$

$= 1800/45$

$= 40\ V$

確認：　$200 + 60 + 40 = 300\ V$

練習

# 直列接続:　3問で確認

**1　合成容量**

6 μ F と 3 μ F を直列接続。合成静電容量 C は?

**2　電圧まで**

4 μ F と 12 μ F を直列，全体 160 V。C，Q，V1，V2 は?

**3　同じ 容量**

9 μ F のコンデンサ 3 個を直列接続。合成静電容量 C は?

目安:　4 分。解く 順番は C→ Q→ V。

練習

# 直列接続: 答えと確認

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 合成容量 | $C = 6 \times 3 / (6+3) = 2\ \mu F$ |
| 2 | 電圧まで | $C = 3\ \mu F$, $Q = 480\ \mu C$, $V1 = 120\ V$, $V2 = 40\ V$ |
| 3 | 同じ 容量 | $C = 9 / 3 = 3\ \mu F$ |

確認: 2問目は $120 + 40 = 160\ V$, $3\ \mu F < 4\ \mu F$。

まとめ

# 最後はこの 2 本の手順で解く

**並列**

① 電圧は同じ
② $Q_1 = C_1 V$，$Q_2 = C_2 V$
③ $Q = Q_1 + Q_2$
④ $C = C_1 + C_2$

**直列**

① 合成容量 C
② $Q = CV$
③ $V_1 = Q/C_1$，$V_2 = Q/C_2$
④ $V = V_1 + V_2$ で確認

出口問題：$12\,\mu F$ と $6\,\mu F$ → 並列は $18\,\mu F$，直列は $4\,\mu F$